



MODUL PRAKTIKUM

Disusun Oleh:

Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.

Dosen Pengampuh Matkul IBD

PRAKTIKUM 7

Stored Procedure, T-SQL Programming, Try...Catch dan Throw

Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini mahasiswa mampu:

1. Membuat Stored Procedure.
2. Menjalankan Stored Procedure.
3. Menggunakan parameter input dan output.
4. Menggunakan variabel lokal.
5. Mengimplementasikan percabangan IF...ELSE.
6. Menggunakan perulangan WHILE.
7. Mengimplementasikan TRY...CATCH.
8. Menggunakan THROW.
9. Mengembangkan stored procedure pada sistem DB_Petshop.

Persiapan

Gunakan database DB_Petshop.

Praktikum 1 - Membuat Stored Procedure Sederhana

Buat stored procedure untuk menampilkan seluruh data produk.

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_TampilProduk
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    SELECT
        KodeProduk,
        NamaProduk,
        KodeKategori,
        Harga,
        Stok
    FROM dbo.Produk;
END;
GO
```

Menjalankan SP

```
EXEC dbo.usp_TampilProduk;
```

Praktikum 2 - Stored Procedure dengan Parameter Input

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_CariProduk
(
    @KodeProduk CHAR(6)
)
AS
BEGIN
SELECT *
FROM dbo.Produk
WHERE KodeProduk=@KodeProduk;
END;
GO
```

Menjalankan

```
EXEC dbo.usp_CariProduk 'PRD001';
```

Praktikum 3 - Parameter Output

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_TotalProduk
@Total INT OUTPUT
AS
BEGIN
SELECT
    @Total=COUNT(*)
FROM dbo.Produk;
END;
GO
```

Menjalankan

```
DECLARE @Jumlah INT;
EXEC dbo.usp_TotalProduk
    @Jumlah OUTPUT;
SELECT @Jumlah;
```

Praktikum 4 - DECLARE dan SET

```
DECLARE
    @Nama VARCHAR(100),
    @Harga DECIMAL(18,2);
SET @Nama='Whiskas Tuna 1kg';
SET @Harga=75000;
SELECT
    @Nama,
    @Harga;
```

Praktikum 5 - SELECT ke Variabel

```
DECLARE
    @Stok INT;
SELECT
    @Stok=Stok
FROM dbo.Produk
WHERE KodeProduk='PRD001';
SELECT @Stok;
```

Praktikum 6 - IF...ELSE

```
DECLARE
@Stok INT;
SELECT
@Stok=Stok
FROM dbo.Produk
WHERE KodeProduk='PRD001';
IF @Stok<10
BEGIN
PRINT 'Stok Hampir Habis';
END
ELSE
BEGIN
PRINT 'Stok Aman';
END;
```

Praktikum 7 - Nested IF

```
DECLARE
@Harga DECIMAL(18,2);
SELECT
@Harga=Harga
FROM dbo.Produk
WHERE KodeProduk='PRD001';
IF @Harga<50000
PRINT 'Murah'
ELSE IF @Harga<100000
PRINT 'Sedang'
ELSE
PRINT 'Mahal';
```

Praktikum 8 - WHILE

```
DECLARE
@No INT=1;
WHILE @No<=5
BEGIN
PRINT 'Perulangan ke-'+CAST(@No AS VARCHAR);
SET @No=@No+1;
END;
```

Praktikum 9 - TRY...CATCH

```
BEGIN TRY
SELECT 10/0;
END TRY
BEGIN CATCH
SELECT
ERROR_NUMBER() AS NomorError,
ERROR_MESSAGE() AS PesanError;
END CATCH;
```

Praktikum 10 – THROW

```
DECLARE
@Harga DECIMAL(18,2);
SET @Harga=-100;
IF @Harga<0
THROW 50001,
'Harga tidak boleh negatif.',
1;
```

Praktikum 11 - Stored Procedure Tambah Produk

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_TambahProduk
    @KodeProduk CHAR(6),
    @NamaProduk VARCHAR(100),
    @KodeKategori CHAR(6),
    @Harga DECIMAL(18,2),
    @Stok INT
AS
BEGIN
    INSERT INTO dbo.Produk
    (
        KodeProduk,
        NamaProduk,
        KodeKategori,
        Harga,
        Stok
    )
    VALUES
    (
        @KodeProduk,
        @NamaProduk,
        @KodeKategori,
        @Harga,
        @Stok
    );
END;
GO
```

Menjalankan

```
EXEC dbo.usp_TambahProduk
    'PRD999',
    'Snack Kucing',
    'KTG001',
    25000,
    30;
```

Praktikum12 - Stored Procedure Update Produk

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_UpdateProduk
    @KodeProduk CHAR(6),
    @Harga DECIMAL(18,2),
    @Stok INT
AS
BEGIN
    UPDATE dbo.Produk
    SET
        Harga=@Harga,
        Stok=@Stok
    WHERE KodeProduk=@KodeProduk;
END;
GO
```

Praktikum 13 - Stored Procedure Tambah Penjualan

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_TambahPenjualan
    @KodePenjualan CHAR(6),
    @Tanggal DATE,
    @KodePelanggan CHAR(6),
    @KodePegawai CHAR(6),
    @MetodeBayar VARCHAR(30)
AS
BEGIN
    INSERT INTO dbo.Penjualan
    (
        KodePenjualan,
        TanggalPenjualan,
        KodePelanggan,
        KodePegawai,
        MetodeBayar
    )
    VALUES
    (
        @KodePenjualan,
        @Tanggal,
        @KodePelanggan,
        @KodePegawai,
        @MetodeBayar
    );
END;
GO
```

Praktikum 14 - Stored Procedure dengan TRY...CATCH

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.usp_TambahKategori
    @KodeKategori CHAR(6),
    @NamaKategori VARCHAR(100),
    @Keterangan VARCHAR(200)
AS
BEGIN
    BEGIN TRY
        INSERT INTO dbo.KategoriProduk
        VALUES
        (
            @KodeKategori,
            @NamaKategori,
            @Keterangan
        );
        PRINT 'Data berhasil disimpan';
    END TRY
    BEGIN CATCH
        SELECT
            ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber,
            ERROR_MESSAGE() AS Pesan;
    END CATCH
END;
GO
```

Exercise

Buat sebuah Stored Procedure bernama usp_TambahProdukValidasi yang memenuhi ketentuan berikut:

- Menggunakan parameter input.
- Menggunakan DECLARE.
- Menggunakan IF...ELSE.
- Memeriksa apakah KodeKategori tersedia.
- Memastikan harga lebih besar dari 0.
- Memastikan Stok tidak negatif.

- Menggunakan TRY...CATCH.
- Menggunakan THROW jika validasi gagal.
- Tambahkan data ke tabel Produk jika seluruh validasi telah berhasil.